Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
Факультет «Математика и естественные науки»
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу **«Основы цифровой обработки сигналов»**
Вариант 7

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика»
Профиль – «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект»

Проверил: К. И. Дизендорф
кандидат физико-математических
наук, доцент

Выполнил: М. А. Панин
студент группы Б23-183-1

Ижевск - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Задание 1. Генерация сигналов и ФНЧ 4
Задание 2. Корреляционные функции 6
Задание 3. Оценка СПМ 8
Задание 4. Исследовательская часть 11
Задание 5. Влияние длины реализации 13
Задание 6. Сравнение типов фильтра 14
Ответы на контрольные вопросы 16
Заключение 18

Введение

Тема работы — исследование корреляционных и спектральных свойств случайных сигналов при прохождении через линейные системы. Цель — освоить оценивание автокорреляционной функции (АКФ) и спектральной плотности мощности (СПМ), сравнить периодограмму с методом Уэлча и исследовать когерентность независимых сигналов.

Расчёты выполнены в одном marimo-ноутбуке `lab_2.py` на Python. Использованы NumPy, SciPy и Matplotlib. Реализованы обязательные пункты 1–5 и дополнительный пункт 6 с фильтром Чебышёва I рода. Графики и численные данные отчёта получены при выполнении этого ноутбука с зерном генератора 7.

Вариант 7 посвящён влиянию длинной реализации. Исходные параметры приведены в таблице 1. Дискретизация нормированная: $f_s = 1$; угловые частоты измеряются в радианах на отсчёт.

Таблица 1 — Параметры варианта 7

Параметр	Значение
Длина реализации N	8192
Частота среза ω_c	0,20 π
Порядок ФНЧ	2
Длина сегмента L	1024
Перекрытие O	50 % (512 отсчётов)
Оконная функция	Hann
Количество реализаций K	1
Число сегментов Уэлча	15

При шаге сегментов $D = L - 512 = 512$ число сегментов равно

$$M = 1 + \left\lfloor \frac{N - L}{D} \right\rfloor = 15.$$

Таким образом, условие методических материалов $M \geq 8$ выполнено.

Задание 1. Генерация сигналов и ФНЧ

Генерация и нормировка шума

Сначала генерируются независимые стандартные нормальные величины $z[n]$. Согласно структуре работы реализация центрируется и масштабируется:

$$x[n] = \frac{z[n] - \overline{z}}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(z[n] - \overline{z})^2}}.$$

В результате выборочное среднее практически равно нулю, а дисперсия с делителем N равна единице. Нормировка всей реализации вводит слабую зависимость между отсчётами; теоретическим эталоном остаётся идеальный белый гауссовский шум (БГШ).

Листинг 1.1 — Генерация БГШ и фильтрация

```
x: RealArray = white_noise(sample_count, seed)
b, a = signal.butter(
    filter_order, cutoff / np.pi, btype="low"
)
y: RealArray = signal.lfilter(b, a, x)
```

Проектирование фильтра

Используется цифровой ФНЧ Баттерворта второго порядка. В функции `butter` параметр $W_n = \frac{\omega_c}{\pi} = 0{,}2$ задаётся долей частоты Найквиста. Получены коэффициенты

$$\boldsymbol{b} = (0{,}06745527;\, 0{,}13491055;\, 0{,}06745527),$$

$$\boldsymbol{a} = (1;\, -1{,}14298050;\, 0{,}41280160).$$

Передаточная функция имеет вид

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}.$$

Максимальный модуль полюса равен 0,642496 и меньше единицы: фильтр устойчив. На частоте среза модуль АЧХ составляет $\frac{1}{\sqrt{2}}$, то есть приблизительно $-3{,}01$ дБ.

Фильтрация причинная, начальное состояние нулевое. Начальный переходный процесс сохранён; его относительный вклад при $N = 8192$ мал. Результаты оценивания характеристик сигналов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Выборочные характеристики сигналов

Сигнал	Среднее	Дисперсия
$x[n]$	$-2{,}04 \cdot 10^{-17}$	1,000000
$y[n]$	$-6{,}34 \cdot 10^{-5}$	0,217970

Дисперсия выходного шума меньше входной, поскольку ФНЧ подавляет высокочастотные составляющие. Временная реализация выхода становится более гладкой. Временные зависимости и АЧХ представлены на рисунке 1.1.

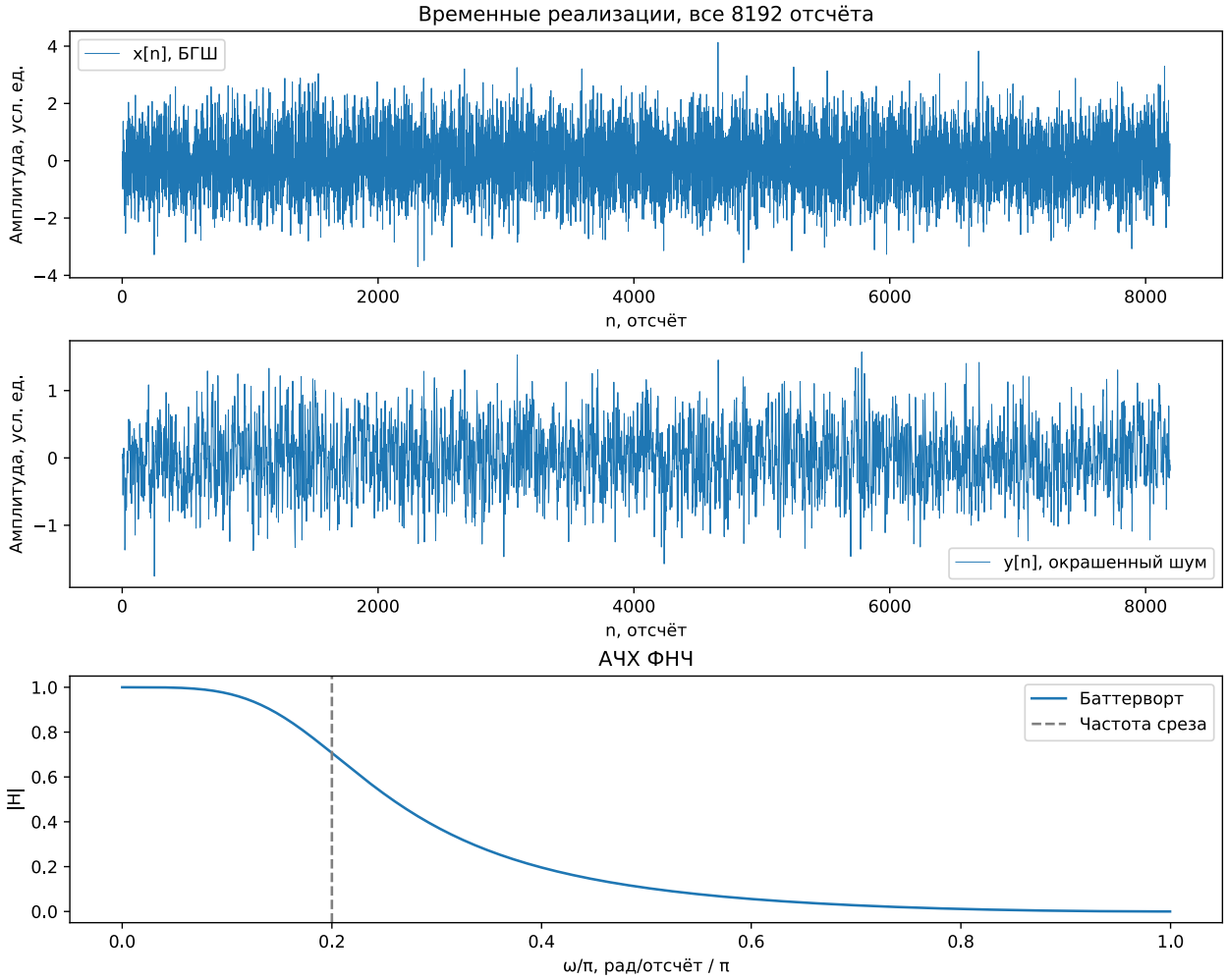


Рисунок 1.1 — БГШ, окрашенный шум и АЧХ фильтра Баттерворта

Задание 2. Корреляционные функции

Прямой алгоритм и алгоритм БПФ

Для центрированного сигнала $u[n]$ используется смещённая оценка

$$\hat{R}_{uu}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n} u[n+m]u[n],$$

причём за пределами реализации сигнал считается нулевым. Делитель N одинаков для всех лагов. В прямом алгоритме применяется `np.correlate` с режимом `full`. Результат содержит лаги от $-(N-1)$ до $N-1$.

По теореме Винера–Хинчина та же АКФ получается обратным БПФ квадрата модуля спектра. Нулевая дописка до $2N-1$ предотвращает циклическое наложение корреляций.

Листинг 2.1 — Два алгоритма оценки АКФ

```
centered = values - np.mean(values)
direct = np.correlate(
    centered, centered, mode="full"
) / values.size
fft_length = 2 * values.size - 1
spectrum = np.fft.fft(centered, n=fft_length)
circular = np.fft.ifft(
    np.abs(spectrum) ** 2
).real / values.size
via_fft = np.fft.fftshift(circular)
```

Максимальное абсолютное расхождение двух алгоритмов равно $2{,}22 \cdot 10^{-16}$ для входа и $1{,}11 \cdot 10^{-16}$ для выхода. Различия соответствуют погрешности машинной арифметики. Прямой метод требует порядка N^2 операций, алгоритм БПФ — порядка $N \log N$.

Ширина АКФ и взаимная корреляция

Для сравнения ширины дополнительно рассматривается $\hat{R}\frac{[m]}{\hat{R}}[0]$. Первый положительный лаг, на котором значение не превышает 0,5, равен 1 для БГШ и 3 для выхода ФНЧ. АКФ окрашенного шума шире, поскольку соседние выходные отсчёты коррелированы.

Принято соглашение

$$R_{xy}[m] = \mathrm{E}\{x[n]y[n+m]\}.$$

Для белого входа и линейной системы $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ из него следует

$$R_{xy}[m] = \sigma_x^2 h[m].$$

Поэтому в NumPy вычисляется корреляция выхода со входом: `np.correlate(y, x, 'full')`. Положительный лаг соответствует запаздыванию выхода. Максимум полученной ВКФ наблюдается при $m = 2$, что согласуется с положением максимума импульсного отклика. Для цветного входа ВКФ в общем случае уже не совпадала бы с $h[m]$.

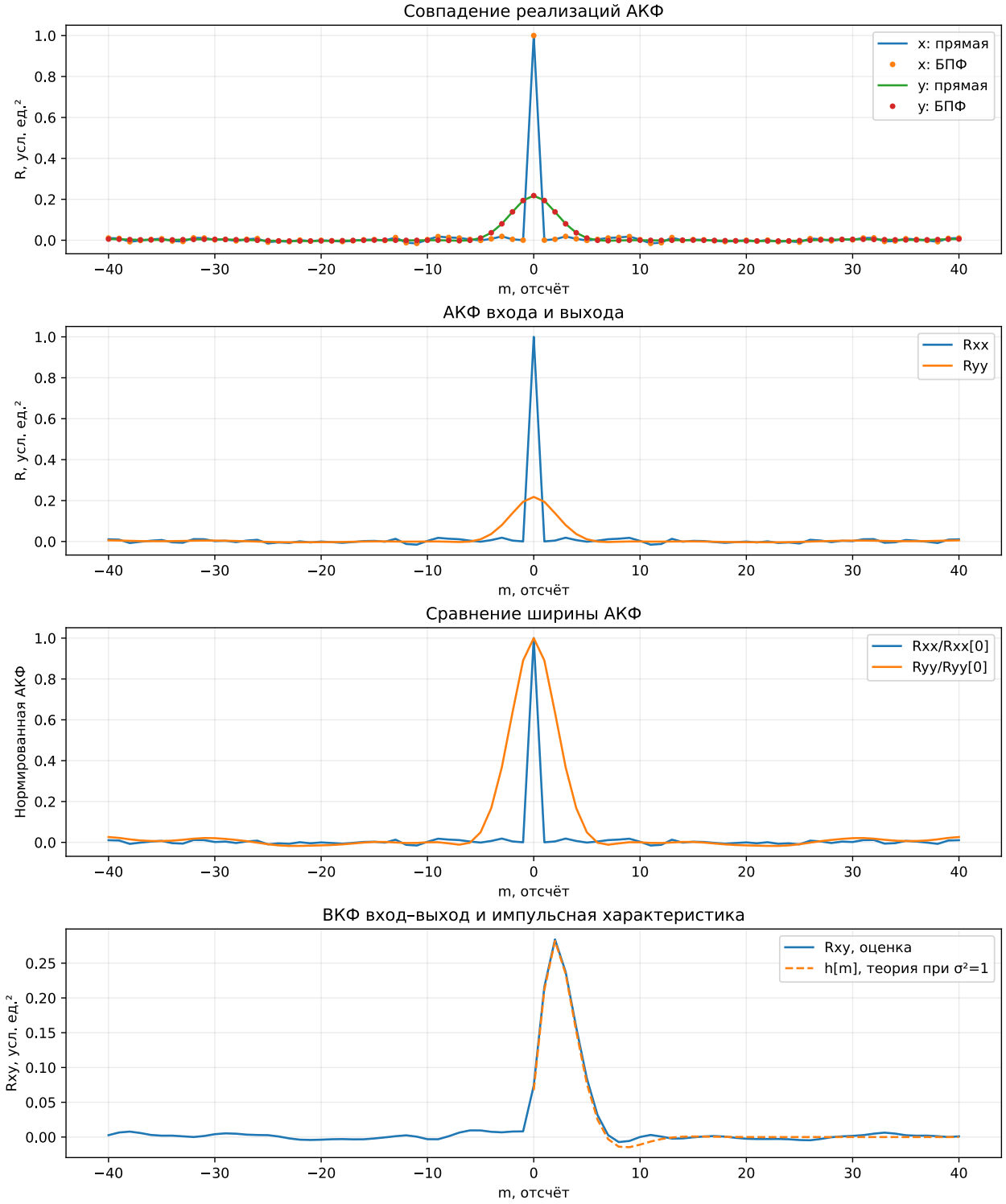


Рисунок 2.1 — Сравнение алгоритмов АКФ, ширина корреляции и ВКФ вход–выход

Задание 3. Оценка СПМ

Нормировка спектров

Используется двусторонняя СПМ с соглашением

$$R[0] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(\omega)\,\mathrm{d}\omega.$$

Тогда теоретическая СПМ идеального БГШ с единичной дисперсией равна 1. Дискретная сетка $[-\pi;\pi)$ эквивалентна заданному интервалу $(-\pi;\pi]$: его граничные точки описывают одну частоту.

Периодограмма вычисляется по формуле

$$\hat{S}_{\text{пер}}[k] = \frac{1}{N}\left|\sum_{n=0}^{N-1} u[n]e^{-j2\pi k\frac{n}{N}}\right|^2.$$

Перед преобразованием удаляется выборочное среднее. Выражение означает квадрат модуля БПФ сигнала; БПФ квадрата сигнала не является используемой оценкой СПМ.

Для метода Уэлча реализация делится на $M = 15$ сегментов. Периодическое окно Hann задаётся как

$$w[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(2\pi\frac{n}{L}\right)\right), \quad 0 \le n < L.$$

При $f_s = 1$ нормированная оценка имеет вид

$$\hat{S}_{\text{Уэлч}}[k] = \frac{1}{M\sum_{n=0}^{L-1} w[n]^2}\sum_{r=0}^{M-1}\left|\sum_{n=0}^{L-1} w[n]u[n+rD]e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}\right|^2.$$

Применяется `scipy.signal.welch` с `scaling='density'` и `return_onesided=False`. Среднее удаляется один раз для всей записи; повторное удаление среднего из каждого сегмента отключено.

Листинг 3.1 — Настройка метода Уэлча

```
frequencies, density = signal.welch(
    values - np.mean(values), fs=1.0,
    window="hann", nperseg=1024, noverlap=512,
    detrend=False, return_onesided=False,
    scaling="density"
)
```

Сравнение оценок

Для графиков мощность переводится в децибелы: $S_{\text{дБ}} = 10\log_{10} S$. На рисунке 3.1 показаны оценки для входа и выхода, а также сравнение Уэлча с теорией для выхода.

Таблица 3.1 — Разброс оценок СПМ в полосе пропускания

Сигнал	Периодограмма	Уэлч
$x[n]$	1,035344	0,058026
$y[n]$	0,887288	0,082617

В таблице приведена дисперсия значений оценки по частотным отсчётам в полосе $0 < |\omega| \le \omega_c$ в линейном масштабе с делителем, равным числу частотных отсчётов. Каждая оценка рассматривается на собственной частотной сетке. Нулевая частота исключена, поскольку из записи удалено среднее.

Этот частотный разброс включает наклон истинной СПМ и при $K = 1$ не является ансамблевой дисперсией статистической оценки. Для выхода отношение разброса периодограммы к разбросу Уэлча равно 10,74. Усреднение делает кривую более гладкой, но окно и уменьшение длины преобразования ухудшают частотное разрешение.

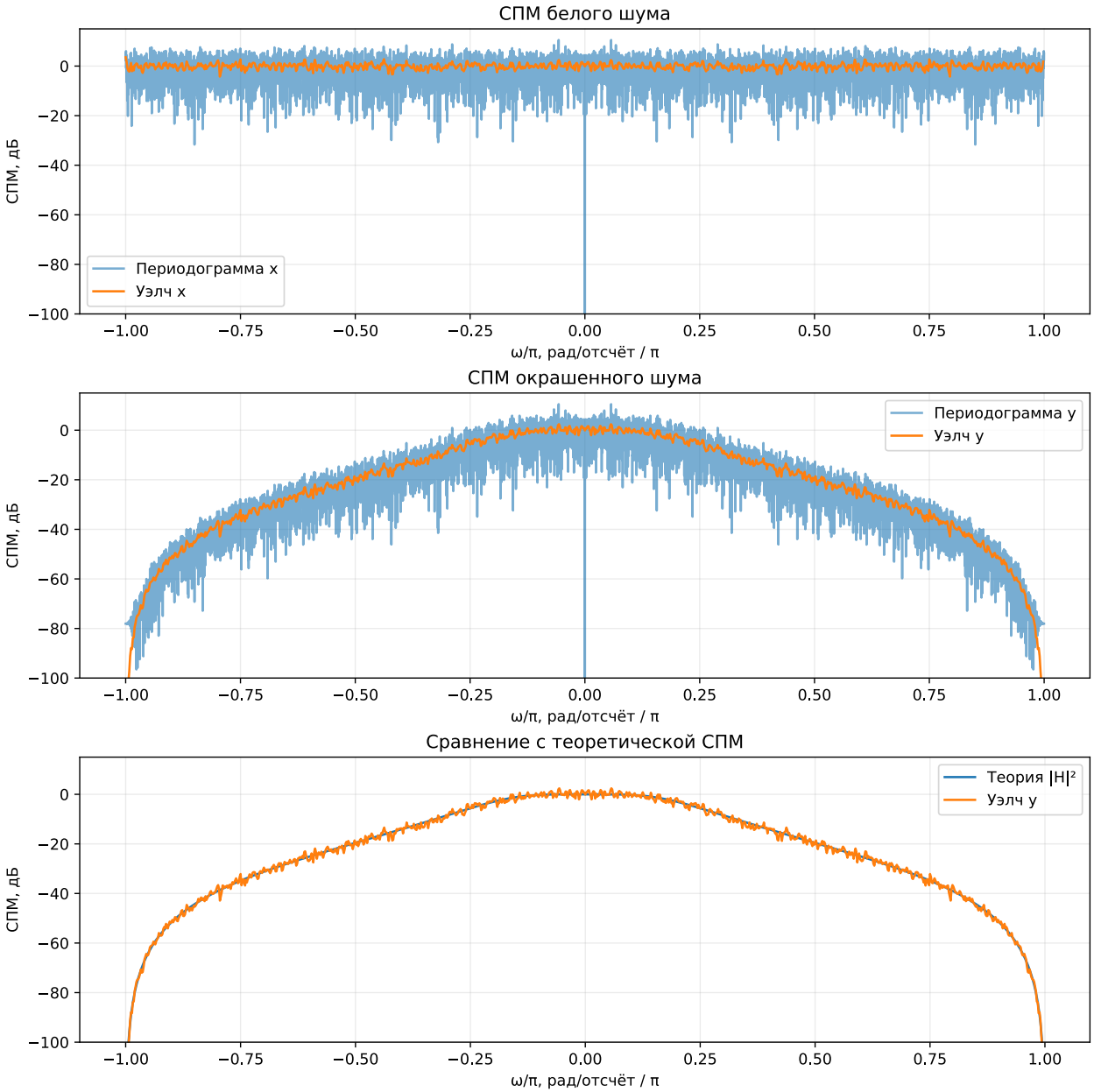


Рисунок 3.1 — Периодограмма, оценка Уэлча и теоретическая СПМ

Задание 4. Исследовательская часть

Когерентность независимых БГШ

Сгенерированы две отдельные нормированные реализации БГШ длины 8192 с зернами 8 и 9. Взаимный спектр получен функцией `scipy.signal.csd`, а когерентность — `scipy.signal.coherence` с теми же окном, длиной сегмента и перекрытием, что и при оценке СПМ.

Квадрат модуля когерентности определяется выражением

$$C_{uv}(\omega) = \frac{|S_{uv}(\omega)|^2}{S_{uu}(\omega) S_{vv}(\omega)}.$$

Для независимых сигналов теоретический взаимный спектр равен нулю. Поэтому теоретическая когерентность также равна нулю. В конечной выборке усреднённый взаимный спектр флуктуирует, а нелинейная оценка когерентности имеет положительное смещение.

Получены среднее значение когерентности 0,069663 и максимум 0,477520. Отдельный пик не доказывает наличие связи. Средний уровень порядка $\frac{1}{M}$ согласуется с конечным числом усреднений, однако из-за перекрытия сегменты не полностью независимы и это лишь ориентир. Нулевая когерентность характеризует отсутствие линейной спектральной связи, а не любой возможной зависимости.

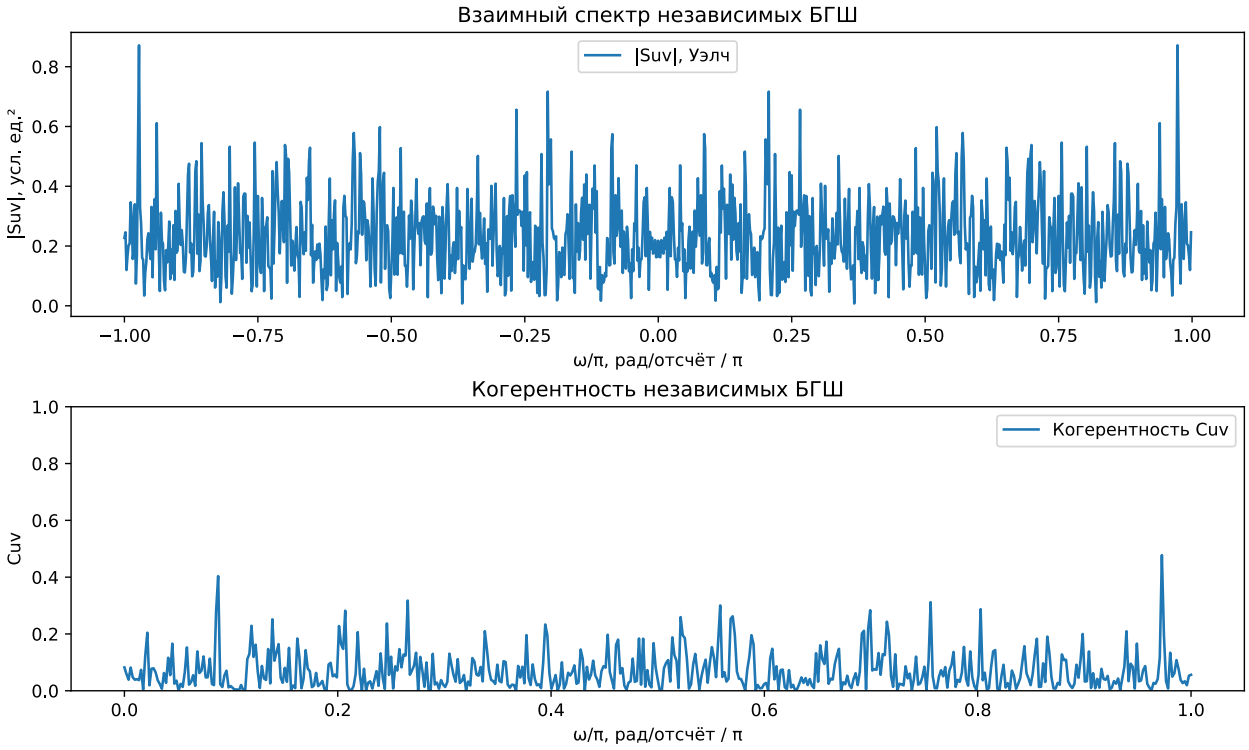


Рисунок 4.1 — Модуль взаимного спектра и когерентность независимых шумов

Сравнение с теоретической СПМ

Для линейного фильтра и белого входа справедливо

$$S_{yy}^{\text{теор}}(\omega) = \left|H(e^{j\omega})\right|^2 \sigma_x^2, \quad \sigma_x^2 = 1.$$

АЧХ для теории вычисляется на той же сетке, что и оценка Уэлча. Использование двустороннего спектра исключает систематическую ошибку в 3,01 дБ, которая возникла бы при сравнении односторонней оценки с $|H|^2$ без удвоения.

Среднеквадратичное отклонение в полосе рассчитывается как

$$\varepsilon_{\text{дБ}} = \sqrt{\frac{1}{Q}\sum_{k\in\mathcal{B}} \left(10\log_{10}\hat{S}_{yy}[k] - 10\log_{10} S_{yy}^{\text{теор}}[k]\right)^2},$$

где $\mathcal{B}$ — частотные отсчёты с $0 < |\omega_k| \le \omega_c$, Q — их количество. Получено $\varepsilon_{\text{дБ}} = 1{,}010576$ дБ. Остаточное отличие объясняется конечной реализацией, сглаживанием спектральным окном и начальным переходным процессом.

Проверка корректности вычислений

Для центрированной реализации теорема Парсеваля даёт

$$\frac{1}{N}\sum_{k} \hat{S}_{\text{пер}}[k] = \frac{1}{N}\sum_{n} (u[n] - \overline{u})^2.$$

Численное расхождение обеих частей равно нулю в машинной арифметике для входа и выхода. Значение АКФ при нулевом лаге совпадает с выборочной дисперсией: максимальное расхождение составляет $1{,}11 \cdot 10^{-16}$.

Теоретическая дисперсия выхода, найденная интегрированием $|H|^2$ по частоте, равна 0,214255. Выборочная дисперсия составляет 0,217970; относительное отличие — приблизительно 1,73 %. Оно допустимо для одной конечной реализации и не означает ошибку нормировки.

Задание 5. Влияние длины реализации

Чтобы выделить влияние N, сравним первые 1024 отсчёта выхода с полной реализацией, сохраняя длину сегмента $L = 1024$, окно Hann и перекрытие 50 %. Короткая запись даёт только один сегмент. Это диагностический расчёт: он не удовлетворяет требованию $M \geq 8$ и не заменяет основной расчёт варианта 7.

Таблица 5.1 — Сравнение короткой и длинной записей

Характеристика	$N = 1024$	$N = 8192$
Число сегментов	1	15
$\Delta\omega$ периодограммы	0,006136	0,000767
Разброс периодограммы	1,021107	0,887288
Разброс Уэлча	1,193062	0,082617
RMSE Уэлча, дБ	7,397951	1,010576

Увеличение N в восемь раз уменьшает шаг частотной сетки периодограммы $\Delta\omega = 2\frac{\pi}{N}$ в восемь раз. При этом её разброс по частотам остаётся того же порядка. Само увеличение длины записи без усреднения не обеспечивает состоятельности периодограммы.

Шаг сетки Уэлча в обоих случаях равен $2\frac{\pi}{L} = 0{,}006136$ рад/отсчёт. Увеличение длины записи при фиксированном L даёт больше сегментов, поэтому снижает случайный разброс оценки. В проведённом сравнении RMSE уменьшается с 7,40 до 1,01 дБ. Это результат одной вложенной пары записей, а не оценка закона сходимости по ансамблю.

Периодическое окно Hann уменьшает боковые лепестки спектрального окна, но расширяет главный лепесток. Перекрытие позволяет использовать запись полнее, однако число сегментов нельзя отождествлять с числом независимых усреднений.

Задание 6. Сравнение типов фильтра

Альтернативный ФНЧ

Выбран ФНЧ Чебышёва I рода второго порядка с параметром границы полосы $\omega_c = 0{,}20\pi$ и пульсациями 1 дБ. Фильтр обрабатывает ту же реализацию входного БГШ, что и фильтр Баттерворта.

Листинг 6.1 — Проектирование альтернативного фильтра

```
b_alt, a_alt = signal.cheby1(
    filter_order, 1.0, cutoff / np.pi,
    btype="low"
)
y_alt = signal.lfilter(b_alt, a_alt, x)
acf_alt = acf_fft(y_alt)
```

Получены коэффициенты

$$\boldsymbol{b}_{\text{альт}} = (0{,}07042246;\, 0{,}14084492;\, 0{,}07042246),$$

$$\boldsymbol{a}_{\text{альт}} = (1;\, -1{,}19967757;\, 0{,}51573876).$$

Для альтернативного выхода вычислены АКФ, периодограмма, оценка Уэлча и теоретическая СПМ. Выборочная дисперсия выхода равна 0,240225. Рисунок 6.1 содержит совмещённые АЧХ, АКФ, оценки Уэлча и отдельное сравнение оценок с теорией для альтернативного фильтра.

Таблица 6.1 — Сравнение спектральных оценок выходов

Фильтр	Разброс периодограммы	Разброс Уэлча	RMSE, дБ
Баттерворт	0,887288	0,082617	1,010576
Чебышёв I	0,815470	0,042804	1,010581

Объяснение различий

Фильтр Баттерворта имеет монотонную максимально плоскую АЧХ вблизи нулевой частоты. У Чебышёва I рода допускаются пульсации в полосе пропускания. Для белого входа они непосредственно отражаются в $S_{yy} = |H|^2$ и меняют форму АКФ.

Одинаковый параметр границы полосы не означает одинаковый уровень усиления на этой границе: для Баттерворта это $-3{,}01$ дБ, для выбранного Чебышёва — -1 дБ. Поэтому для Чебышёва подавление не обязано быть сильнее в каждой отдельной частотной точке. Сравнение выполняется при одинаковых параметрах задания, а не при совпадающих частотах уровня -3 дБ.

Оба фильтра имеют нелинейную фазу. Фаза влияет на задержку выхода и ВКФ, но теоретическая АКФ стационарного выхода определяется только квадратом модуля АЧХ. Различия АКФ выбранных фильтров связаны с различиями амплитудных характеристик.

Меньший частотный разброс Уэлча для Чебышёва не доказывает статистическое превосходство оценки: показатель также зависит от формы истинной СПМ. RMSE относительно соответствующей теории практически одинаково и составляет около 1,01 дБ.

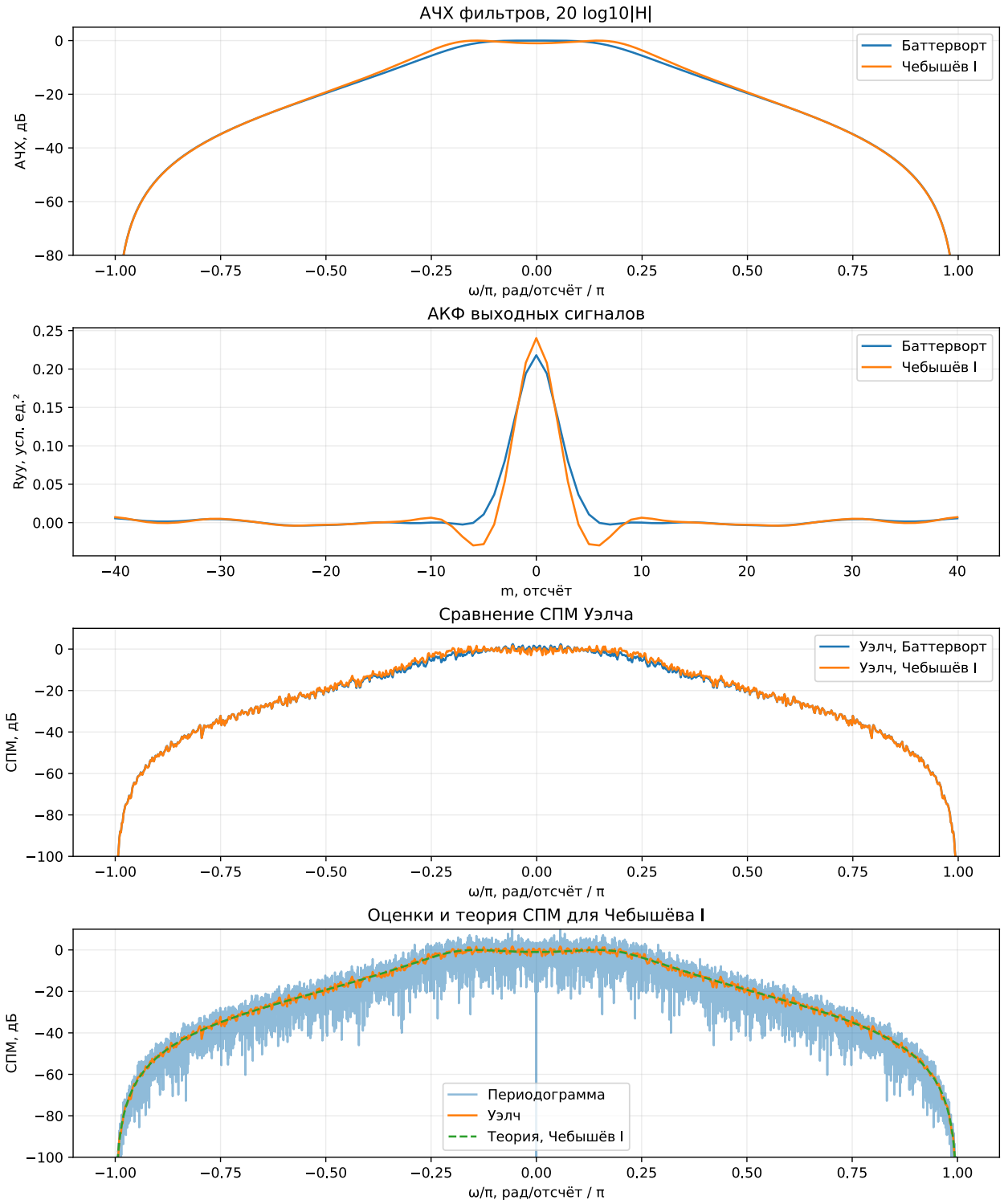


Рисунок 6.1 — Сравнение фильтров Баттерворта и Чебышёва I рода

Ответы на контрольные вопросы

1. Почему периодограмма является несостоятельной оценкой СПМ?

При увеличении N спектральное окно сужается, а частотное разрешение повышается. Однако без дополнительного усреднения дисперсия оценки в фиксированной обычной частоте не стремится к нулю и остаётся порядка квадрата истинной СПМ. Поэтому более длинная периодограмма не становится гладкой автоматически.

2. Какой физический смысл имеет взаимная когерентность?

Когерентность измеряет силу линейной связи сигналов на заданной частоте и принимает значения от 0 до 1. Для идеальной линейной связи без добавочного шума она равна единице там, где определены спектры. Для независимых шумов её теоретическое значение нулевое. Оценка по конечной записи может быть ненулевой.

3. Как связана ширина АКФ с полосой пропускания?

СПМ и АКФ образуют пару преобразований Фурье. Сужение полосы обычно увеличивает длительность корреляции; расширение полосы сужает АКФ. Точная форма зависит от всей СПМ, включая переходную область и пульсации.

4. Почему максимум ВКФ может находиться не в нуле?

Для белого входа ВКФ входа с выходом пропорциональна импульсной характеристике. Положение её максимума определяется задержкой и формой отклика фильтра. В выполненном расчёте максимум получен при лаге 2. При другом соглашении об аргументах корреляции знак лага изменяется.

5. Какие преимущества имеет метод Уэлча?

Усреднение оконных периодограмм снижает разброс оценки; окно уменьшает боковые лепестки и спектральную утечку, перекрытие позволяет полнее использовать данные. Цена — ухудшение разрешения относительно преобразования полной записи. Для состоятельности при росте объёма данных должны возрастать и длина сегмента, и число усреднений.

6. Как пульсации АЧХ отражаются на СПМ?

Для белого входа выходная СПМ равна $\sigma_x^2|H|^2$. Пульсации АЧХ становятся пульсациями СПМ. При единичной входной СПМ в децибелах выполняется $10\log_{10} S_{yy} = 20\log_{10}|H|$.

7. Как линейная фаза КИХ влияет на сигнал и АКФ?

Линейная фаза соответствует постоянной групповой задержке, то есть общей временной задержке спектральных составляющих без дополнительного фазового искажения. Амплитудная фильтрация при этом всё равно изменяет сигнал. Общий временной сдвиг не меняет АКФ, а изменение её формы определяется $|H|^2$.

8. Когда предпочтительны разные типы фильтров?

Баттерворт применяют при необходимости гладкой полосы без пульсаций. Чебышёв позволяет получить более узкий переход при допустимых пульсациях. Эллиптический фильтр подходит при строгих требованиях к подавлению и малому порядку, если допустимы пульсации в обеих полосах. Линейно-фазовый КИХ выбирают, когда важна постоянная групповая задержка; обычно это требует большего порядка.

Заключение

Выполнено исследование варианта 7 при $N = 8192$, $\omega_c = 0{,}20\pi$, порядке ФНЧ 2 и оценивании Уэлча с сегментами по 1024 отсчёта. Фильтр Баттерворта уменьшил выборочную дисперсию с 1 до 0,217970 и расширил АКФ. ВКФ согласуется с импульсным откликом; её максимум находится при задержке 2 отсчёта.

Прямой алгоритм АКФ и алгоритм БПФ дали результаты, совпадающие с точностью до $2{,}22 \cdot 10^{-16}$. Проверены устойчивость фильтра, равенство Парсеваля и согласованность АКФ при нулевом лаге с дисперсией сигнала.

Оценка Уэлча оказалась более гладкой: частотный разброс СПМ выхода в полосе равен 0,082617 против 0,887288 у периодограммы. Среднеквадратичное отклонение от теоретической СПМ составляет 1,010576 дБ. Для независимых БГШ средняя оценка когерентности равна 0,069663, что согласуется с отсутствием теоретической линейной связи и конечным числом усреднений.

Сравнение короткой и длинной записей показало, что рост N при фиксированном L увеличивает число сегментов и улучшает устойчивость оценки Уэлча. Дополнительное исследование фильтра Чебышёва I рода продемонстрировало влияние пульсаций и формы АЧХ на СПМ и АКФ выхода. Все обязательные пункты и дополнительное задание выполнены.